Systemadministration – Linux

Internal DNS

Laboration 4

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa förmåga att installera, konfigurera och hantera vanliga nätverkstjänster i Linux-miljöer.

Handledning

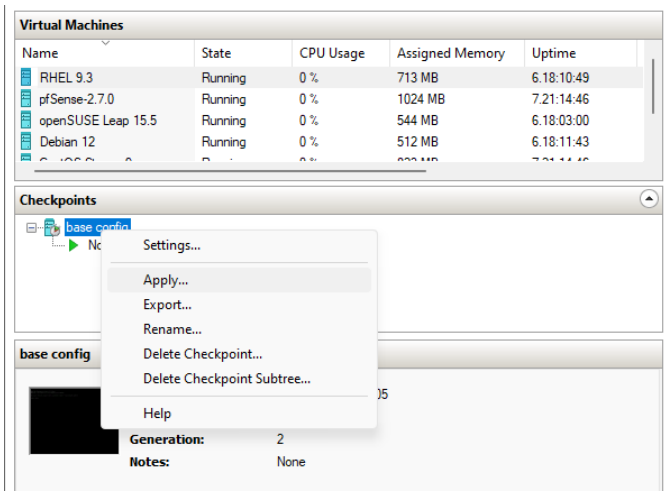
Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Laborationen bedöms genom en quizz i Canvas vilken använder automaträttning. Om du misstänker att det har blivit ett fel i automaträttningen kontakta då labbhandledare.

1 Föreberedelse

Innan laborationen kan påbörjas behöver din Linux-miljö återställas till grundkonfiguration. Använd dig utav de *checkpoints* du skapade under laboration 2. Välj "**Apply...**" för att återställa till en tidigare *checkpoint* (se figur 1).



Figur 1: *Återställ från en checkpoint.*

Du bör sedan ha fyra installerade Linux-maskiner med IP-adresser och annan grundkonfiguration gjord. Utan både NTP- eller DHCP-konfiguration från tidigare laborationer.

Under laborationen ska Debian aggera DNS-server (se figur 2), och övriga virtuella maskiner ska använda denna för att upplösa domännamn. Gå dock inte i förväg och justera DNS-klientinställningarna riktigt än, först behöver du nämnligen installera och konfigurera Debian som DNS-server.

Enhet	IP-adress	Nätmask	Default Gateway	DNS-server
Virtual Router (VM)	172.23.120.1	255.255.255.0	via default switch (DHCP)	via default switch (DHCP)
	172.23.121.1	255.255.255.0		
Host (fysisk)	172.23.120.10	255.255.255.0		
	172.23.121.10	255.255.255.0		
Debian (VM)	172.23.121.21	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
Alpine (VM)	172.23.121.22	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
RHEL (VM)	172.23.121.23	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
SUSE (VM)	172.23.121.24	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
Windows 10 (VM)	172.23.120.25	255.255.255.0	172.23.120.1	172.23.121.21

Figur 2: *IP-plan.*

Tips!

Eftersom Linux-maskinerna återställdes till grundkonfiguration finns det inte längre någon DHCP-server som delar adresser. Du behöver därför ange nätverkskonfiguration manuellt på din Windows-klient (VM).

2 BIND: Installation

Installera ISC BIND på din Debian-maskin (paketet heter **bind9**). Se sedan till att ISC BIND är igång och auto-startar vid boot (demonen heter **named**).

När väl **named** är igång behöver den sällan startas om. I och med att DNS ofta är en mycket kritisk nätverkstjänst så vill man minimera eventuell nedtid så mycket som möjligt. ISC BIND kommer därför med kommandot **rndc** för att hantera namn demonen. Med hjälp utav **rndc** kan ny konfiguration läsas in utan att behöva start om hela tjänsten.

Kontrollera att **rndc** fungerar (se utdrag 1).

```
sudo ss -tulpn
sudo rndc status
```

Utdrag 1: *Visa de sockets ISC BIND har skapat samt kontrollera status med **rndc**.*

Konfigurationen finns uppdelad i tre filer under **/etc/bind/** (se figur 3).

```
nics@debian:/etc/bind$ ls
bind.keys  db.127  db.empty  named.conf                named.conf.local    rndc.key
db.0       db.255  db.local  named.conf.default-zones  named.conf.options  zones.rfc1918
nics@debian:/etc/bind$
```

Figur 3: *Konfigurationsfiler för ISC BIND.*

Under laborationen ska följande DNS-roller konfigureras på Debian:

- Rekursiv resolver
- Caching resolver
- Auktoritativ namn server för:
  - "**linux.internal**" (*forward lookup zone*)
  - "**121.23.172.in-addr.arpa**" (*reverse lookup zone*)

3 BIND: Rekursiv & caching resolver

För att konfigurera ISC BIND så att den aggera rekursiv och caching resolver behöver du justera konfigurationen i **/etc/-bind/named.conf.options**. Det kan vara klokt att ta en backup-kopia på originalfilen innan du gör några ändringar.

Använd gärna föreläsningsmaterialet som referens när du editerar **/etc/bind/named.conf.options**, eller se samma utdrag nedan.

```
options {
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    directory "/var/cache/bind";

    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    allow-query { any; };
    allow-query-cache { any; };
    allow-recursion {       // allow only local addresses
        127.0.0.0/24;
        ::1/128;
        192.0.2.0/24;
    };
    allow-transfer { none; };
    dnssec-validation auto;
};
```

Utdrag 2: *Inställningar för namn demonen för klientnätverket 192.0.2.0/24.*

Kontrollera sedan konfigurationen för syntaxfel, förutsatt att konfigurationen ser bra ut applicera och kontrollera loggen för eventuella fel (se utdrag 3).

```
sudo named-checkconf named.conf
sudo rndc reload
sudo journalctl -u named
```

Utdrag 3: *Applicera konfigurationsändringarna.*

4 Stub-resolvers

Vid det här laget bör Debian kunna aggera rekursiv och caching resolver, och bör därmed kunna användas för att upplösa domännamn i den publika namnrymden. Kontrollera lokalt ifrån Debian med hjälp utav kommandot **dig** och se om det fungerar (se figur 4).

```
dig www.ju.se @172.23.121.21
dig www.ju.se @172.23.121.21 +short
```

Utdrag 4: *Enkla DNS-tester med **dig**.*

Nästa steg är att justera DNS-klientinställningarn för samtliga Linux-maskiner samt din Windows-klient (VM). Använd dig utav grundkonfigurationen som referens för hur man gör detta. När detta är gjort ska samtliga enheter kunna upplösa domänamn som vanligt. Du kan testa med bland annat **dig**, **nslookup** eller **ping** för att se om DNS-klienten lyckas upplösa domännamn till IP-adresser.

Obs!

Om du vill att din Windows host ska kunna upplösa domännamn med Debian som DNS-server behöver du:

- *ange Debians adress under servernätverksadaptern*
- *ta bort DNS-serverinställningarna från övriga nätverksadaptrar*

Det var detta som orskade strulet i slutet av livedemostrationen.

5 Auktoritativ namn server: BIND

DNS-zoner som ISC BIND ska vara auktoritativ för konfigureras i **/etc/bind/named.conf.local**. Även här kan det vara klokt att ta en backup-kopia innan du gör några ändringar.

Debian ska vara auktoritativ för zonerna **linux.internal** samt **121.23.172.in-addr.arpa**. Passa även på att flitrera bort övriga frågor om RFC1918-adresser så att dessa inte belastar den publika namnrymden med ogiltiga frågor.

Använd gärna föreläsningsmaterialet som referens när du editerar **/etc/bind/named.conf.local**, eller se samma utdrag nedan. Se dock till att placera dina zonefiler i **/etc/bind/**, det vill säga **/etc/bind/linux.internal.zone** och **/etc/bind/172.23.121.0.zone**. Exakt denna placering och namngivning krävs för att automaträttningen ska fungera.

```
// block RFC 1918 reverse lookup
include "/etc/bind/zones.rfc1918";

// forward lookup zone
zone "nics.internal" IN {
    type primary;           // master in older versions
    file "nics.internal.zone";  // options: directory "/var/cache/bind";
    notify no;
};

// reverse lookup zone
zone "2.0.192.in-addr.arpa" IN {
    type primary;           // master in older versions
    file "192.0.2.zone";        // options: directory "/var/cache/bind";
    notify no;
};
```

Utdrag 5: *Peka ut zonfilerna i **/etc/bind/named.conf.local**.*

Obs!

*DNS-servermjukvaror är ofta mycket petiga med hur FQDN skrivs. Till skillnad från andra filer ska **/etc/bind/named.conf.local** aldrig innehålla FQDN som slutar med ".". Detta skiljer sig från zonfilerna där det motsatt gäller.*

Kontrollera sedan konfigurationen för syntaxfel, förutsatt att konfigurationen ser bra ut applicera och kontrollera loggen för eventuella fel (se utdrag 6).

```
sudo named-checkconf named.conf
sudo rndc reload
sudo journalctl -u named
```

Utdrag 6: *Applicera konfigurationsändringarna.*

6 BIND: Zonfiler

Skapa två zonfiler, **/etc/bind/linux.internal.zone** och **/etc/bind/172.23.121.0.zone**, en för *forward lookup* och en för *reverse lookup*. Se till att enbart root får skriva till filerna.

Skapa sedan följande poster i **/etc/bind/linux.internal.zone**:

- Giltig SOA-post (använd gärna föreläsningsmaterialet som referens)
- Serial ska följa best practice och anges enligt formatet YYYYMMDDNN
- ns1.linux.internal ska vara primär auktoritativ namnserver för zonen
- mail.linux.intenral ska aggera (fiktiv) mail server (MX) för zonen
- ns1.linux.internal –> 172.23.121.21
- mail.linux.internal –> 172.23.121.22
- web1.linux.internal –> 172.23.121.23
- web2.linux.internal –> 172.23.121.24
- www.web1.linux.internal –> web1.linux.internal
- www.web2.linux.internal –> web2.linux.internal

Och följande poster i **/etc/bind/172.23.121.0.zone**:

- Giltig SOA-post (använd gärna föreläsningsmaterialet som referens)
- Serial ska följa best practice och anges enligt formatet YYYYMMDDNN
- ns1.linux.internal ska vara primär auktoritativ namnserver för zonen
- 172.23.121.21 –> ns1.linux.internal
- 172.23.121.22 –> mail.linux.internal
- 172.23.121.23 –> web1.linux.internal
- 172.23.121.24 –> web2.linux.internal

Glöm inte bort att öka värdet på serial varje gång du gör en ändring i zonfilen. Kontrollera sedan konfigurationen för syntaxfel, förutsatt att konfigurationen ser bra ut applicera och kontrollera loggen för eventuella fel (se 7).

```
sudo named-checkzone domain-name zone-file
sudo rndc reload
sudo journalctl -u named
```

Utdrag 7: *Applicera zonfilsändringar.*

Kontrollera att dina DNS-klienter kan upplösa de domännamn du har definierat.

Med **dig** kan man ställa DNS-frågor för specifika poster (eng. records) med hjälp utav flaggan **-t**. Du kan även smidigt konvertera IP-adresser till korrekt format med flaggan **-x** (se utdrag 8).

```
dig web1.linux.internal
dig web1.linux.internal +short

dig linux.internal -t ns
dig web1.linux.internal -t ns +short

dig -x 172.23.121.23
dig -x 172.23.121.23 +short
```

Utdrag 8: *Namnupplösning med **dig**.*

Motsvarande kan göras med **nslookup** i Windows (se utdrag 9).

```
nslookup
set type=a
web1.linux.internal

set type=ptr
172.23.121.23
```

Utdrag 9: *Namnupplösning med nslookup.*

7 Ej obligatoriskt

Ta bort varningarna som dyker upp i loggfilen för **named**:

- Ladda ner senaste utgåvan av, och byt ut **root.hints** och **root.hints.sig**
- Stäng av IPv6 för **named** i **/etc/default/named**

Justera hostname och de lokala *fully qulified domain names* i **/etc/hosts** för samtliga Linux-maskiner så att de stämmer överrens med domännamnen i DNS-zonen **linux.internal**.

Installera ävn NGINX och justera brandväggen (**firewall-cmd**) på RHEL och SUSE så att klienter kan surfa in på **web1.linux.internal** och **web2.linux.internal**.